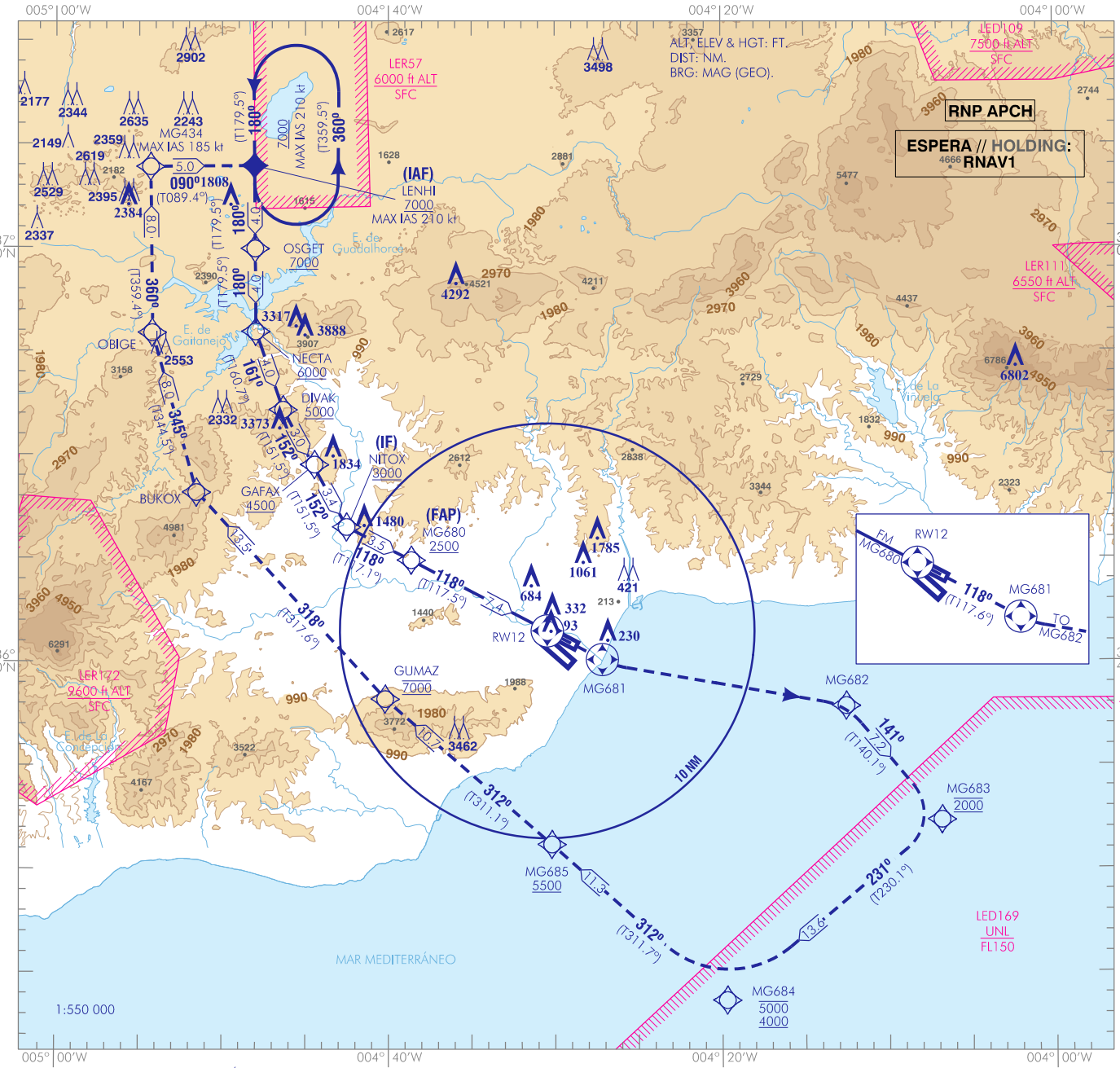
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

EGNOS
CH 93118
E12A

ELEV AD
52 ft
VAR 1°W (2020)

APP 125.955 C
TWR E 118.780 C
GMC E 121.955 C
ATIS ARR 120.380 C

MÁLAGA/Costa del Sol
RNP Z
RWY 12 (LPV ONLY)

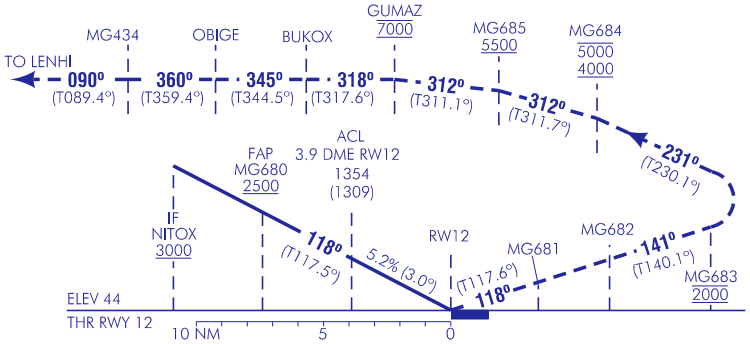


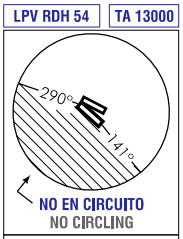
FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 118° HASTA MG681 (IAS MAX 185 kt), VIRAR A LA IZQUIERDA HASTA MG682. VIRAR A LA DERECHA A MG683 A 2000. VIRAR A LA DERECHA A MG684 A 4000 COMO MÍNIMO Y 5000 COMO MÁXIMO. A MG685 A 5500 O POR ENCIMA, A GUMAZ A 7000, A BUKOX, A OBIGE, A MG434. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) A LENHI PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 7000.

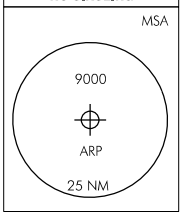
MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 118° TO MG681 (MAX IAS 185 kt), TURN LEFT TO MG682. TURN RIGHT TO MG683 AT 2000. TURN RIGHT TO MG684 TO 4000 AS MINIMUM AND 5000 AS MAXIMUM. TO MG685 TO 5500 OR ABOVE, TO GUMAZ AT 7000, TO BUKOX, TO OBIGE, TO MG434. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) TO LENHI TO INTEGRATE THE HOLDING TO 7000.

NOTAS:
- CONTROL DE VELOCIDAD:
1. SI NO SE RECIBEN INSTRUCCIONES DIFERENTES DEL ATC, CRUZAR IF A IAS 190 kt, 8.0 NM RW12 IAS 180 kt Y 4.0 NM RW12 A IAS 150 kt.
2. SI NO PUEDE CUMPLIR, NOTIFÍQUELO AL ATC EN PRIMERA COMUNICACIÓN.

NOTES:
- SPEED CONTROL:
1. IF ANY DIFFERENT INSTRUCTIONS ARE NOT RECEIVED BY ATC, CROSS IF AT IAS 190 kt, 8.0 NM RW12 IAS 180 kt AND 4.0 NM RW12 IAS 150 kt.
2. IN THE EVEN TO BEING UNABLE TO COMPLY WITH IT, NOTIFY IT TO ATC AT THE FIRST COMMUNICATION.







HGT REF ELEV THR RWY 12

OCA/H		A	B	C	D
STA	LPV (CAT I)	239 (195)	251 (207)	259 (215)	270 (226)
En circuito (H) sobre / Circling (H) over 52		650 (600)	1000 (950)	1480 (1430)	2230 (2180)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 7.4 NM	min:s	5:33	4:26	3:42	3:10	2:46	2:28
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2 %	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT RWY12 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
						2380 (2330)	2050 (2000)	1720 (1670)	1390 (1350)	1070 (1020)	740 (700)	420 (380)

CAMBIOS: CORRECCIÓN DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD Y TEXTO DE FRUSTRADA.
CHANGES: CORRECTION OF SPEED LIMITATION AND MISSED APCH TEXT.

MÁLAGA/Costa del Sol AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z (LPV only) RWY 12

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
LENHI (IAF)	370356.1N0044803.3W
OSGET	365955.8N0044800.6W
NECTA	365555.5N0044758.0W
DIVAK	365208.7N0044619.3W
GAFAX	364930.2N0044432.4W
NITOX (IF)	364629.0N0044230.3W
MG680 (FAP)	364452.9N0043837.2W
RW12 (LTP)	364127.8N0043028.1W
MG681	364004.3N0042709.7W
MG682	363750.0N0041232.3W
MG683	363219.3N0040649.6W
MG684	362336.5N0041942.8W
MG685	363108.7N0043011.7W
GUMAZ	363810.3N0044011.3W
BUKOX	364809.7N0045131.7W
OBIGE	365552.7N0045412.1W
MG434	370353.3N0045418.1W

Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach - Slope (Descent angle)	5.24% (3.00º)

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:
- RNP APCH.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
  a) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC:
     • cruzar IF a IAS 190 kt,
     • 8.0 NM RW12 a IAS 180 kt, y
     • 4.0 NM RW12 a IAS 150 kt.
  b) Si no puede cumplir, notifíquelo al ATC en primera comunicación.

NOTES APPLICABLE TO ALL APPROACH:
- RNP APCH.
- SPEED CONTROL:
  a) If any different instructions are not received by ATC:
     • cross IF at IAS 190 kt,
     • 8.0 NM RW12 at IAS 180 kt and
     • 4.0 NM RW12 at IAS 150 kt.
  b) In the even to being unable to comply with it, notify it to ATC at the first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (º/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
LENHI (IAF)											
001	IF	LENHI	-	-	+0.6	-	-	+7000	-210	-	RNP APCH
002	TF	OSGET	-	180 (179.5)	+0.6	4.0	-	+7000	-	-	RNP APCH
003	TF	NECTA	-	180 (179.5)	+0.6	4.0	-	+6000	-	-	RNP APCH
004	TF	DIVAK	-	161 (160.7)	+0.6	4.0	-	+5000	-	-	RNP APCH
→ 005	TF	GAFAX	-	152 (151.5)	+0.6	3.0	-	+4500	-	-	RNP APCH
→ 006	TF	NITOX	-	152 (151.5)	+0.6	3.4	-	+3000	-	-	RNP APCH
007	TF	MG680	-	118 (117.1)	+0.6	3.5	-	+2500	-	-	RNP APCH
008	TF	RW12	Y	118 (117.5)	+0.6	7.4	-	+99	-	3.0/54	RNP APCH
009	CF	MG681	Y	118 (117.6)	+0.6	-	-	-	-	-	RNP APCH
010	DF	MG682	-	-	+0.6	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	TF	MG683	-	141 (140.1)	+0.6	7.2	-	@2000	-	-	RNP APCH
012	TF	MG684	-	231 (230.1)	+0.6	13.6	-	-5000 +4000	-	-	RNP APCH
013	TF	MG685	-	312 (311.7)	+0.6	11.3	-	+5500	-	-	RNP APCH
014	TF	GUMAZ	-	312 (311.1)	+0.6	10.7	-	@7000	-	-	RNP APCH
015	TF	BUKOX	-	318 (317.6)	+0.6	13.5	-	-	-	-	RNP APCH
016	TF	OBIGE	-	345 (344.5)	+0.6	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
017	TF	MG434	-	360 (359.4)	+0.6	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
→ 018	TF	LENHI	-	090 (089.4)	+0.6	5.0	-	@7000	-185	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track ºM (ºT)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	LENHI	-	180 (179.5)	+0.6	1 MIN	L	7000	-	-210	RNAV 1

SBAS FAS DATA BLOCK		
FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION MODE	00
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEMG
4	RUNWAY	RW12
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E12A*
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	364127.7630N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0043028.0945W
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+00611 (061.1m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	364043.4425N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0042842.7175W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	0016.50
15	TCH UNIT SELECTOR	M
16	GLIDE PATH ANGLE	03.00
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	200
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35.0
21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	A14A72AC
NON FAS DATA BLOCK		
22	ICAO CODE	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00136 (0013.6m)

NOTAS // NOTES:
*: "E" se refiere a EGNOS.